

Security+ 3.4 · Backups

Mestre CyberSec · Aula 3.4 — Backups (12:16) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Frequência (por hora/dia/semana) + retention (quantos backups mantem); incremental (desde o último backup); differential (desde o último FULL). Snapshot: estado instantâneo. Replicação: tempo real.
Regra 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small)
- Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto)
- 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite; backup offline sobrevive ransomware

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'copies data since the last full backup'=differential
- '3 copies, 2 media types, 1 offsite'=3-2-1 rule

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Backup Completo (Full)

Cópia completa de todos os arquivos e dados selecionados no momento do backup. É a linha de base para backups diferenciais/incrementais, o mais rápido de restaurar, mas o mais lento de criar e o que mais consome armazenamento.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Questões citam o full como 'baseline' ou exige restauração com apenas 1 conjunto de dados. Distinção-chave: diferencial e incremental SEMPRE partem de um full — se não pedirem o próprio full, ele é o ponto de partida.

• Backup Incremental

Copia apenas os dados alterados desde o ÚLTIMO BACKUP de qualquer tipo (completo ou incremental). É o mais rápido de criar e gera os menores arquivos, mas a restauração exige o completo + todos os incrementais em sequência.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'data since the last backup' (de qualquer tipo) = INCREMENTAL. Não confunda: se a questão disser 'since the last FULL backup', é DIFFERENTIAL, não incremental.

• Backup Diferencial

Copia todos os dados alterados desde o ÚLTIMO BACKUP COMPLETO, acumulando dados a cada execução. A restauração precisa apenas do completo + do último diferencial, mas cada diferencial cresce com o tempo.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho clássico da prova: 'copies data since the last full backup' = DIFFERENTIAL. Distinção: restaurar com 2 conjuntos (full + último diferencial) vs. incremental (full + cadeia inteira de backups).

• Instantâneo (Snapshot)

Captura instantânea, em ponto no tempo, do estado de um sistema, VM ou volume de armazenamento, criada em minutos com mínimo impacto. Não é um backup completo — depende do volume original e registra apenas as mudanças após a captura.

⚠ **Armadilha CompTIA:** 'Instantaneous state / point in time' = SNAPSHOT. Distinção-chave: snapshot congela um instante (e ainda depende do volume original); replicação copia continuamente em tempo real; backup completo é independente.

• Replicação

Cópia em tempo real (ou quase real) de arquivos e dados entre dispositivos ou locais, mantendo cópias sincronizadas. Fornece alta disponibilidade e redundância, mas corrupção ou ransomware também são replicados instantaneamente.

⚠ **Armadilha CompTIA:** 'Real-time copy' = REPLICATION. Distinção-chave: replicação é cópia viva e contínua — NÃO protege sozinha contra ransomware (a cópia fica igualmente criptografada); snapshot/backup em pontos no tempo sim.

• Regra 3-2-1 de Backup

Estratégia recomendada de backup: manter pelo menos 3 cópias dos dados, em 2 tipos de mídia/armazenamento diferentes, com 1 cópia offsite (fora do local, ou offline/cloud). Protege contra incêndio, desastres, roubo e ransomware.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Match direto no exame: '3 copies, 2 media types, 1 offsite' = REGRA 3-2-1. Cuidado com ordens invertidas nas distratoras (ex.: '2 offsite') — a sequência exata 3-2-1 é o que separa a resposta correta.

• Frequência e Retenção de Backup

Parâmetros da política de backup: a frequência define com que intervalo os backups são executados (por hora/dia/semana), enquanto a retenção define quantas cópias são mantidas e por quanto tempo. Juntos, equilibram a necessidade de recuperação e o custo de armazenamento.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Separe os dois conceitos para não errar: FREQUÊNCIA = 'por hora/dia/semana' (quando rodar); RETENÇÃO = 'quantos backups manter' (por quanto tempo). Questões misturam os dois na mesma política de backup.

• Backup Offline (A Frio / Air Gap)

Cópia de backup mantida desconectada dos sistemas e da rede (fita, mídia removível ou air gap), tornando-a inacessível a atacantes e ransomware. A cópia offline ou em nuvem também faz parte da regra 3-2-1.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Cenário típico: ransomware criptografa os backups acessíveis na rede → a cópia que sobrevive é a OFFLINE/air-gapped. Distinção crítica: OFFSITE (fora do local físico) ≠ OFFLINE (desconectada da rede) — uma cópia pode ser as duas coisas.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de banco de dados realiza um backup completo todo domingo. De segunda a sábado, cada job de backup armazena apenas os blocos alterados desde o backup do dia anterior. Restaurar o banco até sábado exige o backup completo de domingo e todos os backups diários em sequência. Qual método de backup está sendo usado?

- A) Backup completo
- B) Backup incremental
- C) Backup diferencial
- D) Backup por snapshot

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização executa um backup completo todo domingo. De segunda a sábado, cada job de backup armazena todos os arquivos alterados desde domingo, então o backup de sábado é maior que o de segunda. Para restaurar os dados mais recentes, os administradores precisam apenas do backup completo de domingo e do backup de sábado. Qual método de backup está em uso?

- A) Backup incremental
- B) Backup por snapshot
- C) Backup diferencial
- D) Replicação

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Antes de aplicar um patch crítico a uma máquina virtual de produção, um administrador precisa de um estado pontual que possa ser revertido rapidamente se o patch falhar. O estado deve capturar memória, disco e configuração naquele momento sem realizar um backup completo tradicional em nível de arquivo. Qual tecnologia atende melhor a essa necessidade?

- A) Snapshot
- B) Backup diferencial
- C) Backup incremental
- D) Replicação offsite

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de serviços financeiros exige que transações gravadas em seu data center primário apareçam em um site secundário em segundos. A estratégia de recuperação deve minimizar a perda de dados se o site primário falhar e deve copiar alterações continuamente, em vez de esperar por uma janela de backup noturna. Qual estratégia atende melhor a esse requisito?

- A) Backup completo semanal
- B) Backup diferencial diário
- C) Backup de arquivo mensal
- D) Replicação

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma auditoria descobre que uma organização mantém três cópias de backup, mas todas estão armazenadas no mesmo appliance NAS e na mesma sala de servidores. Qual mudança alinha melhor a arquitetura de backup com a regra 3-2-1?

- A) Aumentar a frequência de backup para a cada hora
- B) Habilitar deduplicação no NAS
- C) Armazenar uma cópia offsite em mídia diferente
- D) Converter backups completos em incrementais

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Os backups de uma empresa são armazenados em um compartilhamento de rede que está sempre montado e acessível com credenciais de administrador de domínio. Um incidente de ransomware criptografa tanto os dados de produção quanto o compartilhamento de backup montado. Qual controle protege melhor backups futuros contra um impacto semelhante de ransomware?

- A) Aumentar a retenção de 30 para 90 dias
- B) Manter uma cópia de backup offline ou air-gapped imutável
- C) Trocar backups diferenciais por incrementais
- D) Configurar RAID 6 no armazenamento de backup

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe jurídica exige a capacidade de restaurar registros financeiros de qualquer dia nos últimos sete anos. A capacidade de armazenamento é limitada, então os administradores devem definir por quanto tempo cada conjunto de backup é preservado antes da exclusão. Qual configuração da política de backup atende diretamente a esse requisito?

- A) Período de retenção
- B) Frequência de backup
- C) Taxa de compressão
- D) Intervalo de replicação

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma plataforma de e-commerce tem um objetivo de ponto de recuperação de 15 minutos. Seu agendamento atual de backups executa backups incrementais a cada quatro horas, e o negócio não pode aceitar perder mais de 15 minutos de pedidos. Qual ajuste resolve mais diretamente a lacuna de RPO?

- A) Estender a retenção de backup para 180 dias
- B) Substituir backups incrementais por diferenciais
- C) Habilitar criptografia para fitas de backup
- D) Reduzir o intervalo de backup para 15 minutos ou menos

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor falha na quinta-feira à noite. O agendamento de backup é um backup completo no domingo e um backup incremental de segunda a quinta. Os administradores precisam restaurar os dados mais recentes possíveis. Qual conjunto de restauração é necessário?

- A) Apenas o backup completo de domingo
- B) Apenas o backup incremental de quinta
- C) Backup completo de domingo mais incrementais de segunda, terça, quarta e quinta
- D) Backup completo de domingo mais apenas o incremental de quinta

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor de arquivos é protegido por um backup completo todo domingo e um backup diferencial de segunda a sábado. Após uma falha de disco na quinta-feira, os administradores devem restaurar os dados mais recentes disponíveis. Qual conjunto de restauração devem usar?

- A) Backup completo de domingo mais todos os backups diferenciais de segunda a quinta
- B) Backup completo de domingo mais o backup diferencial de quinta
- C) Apenas o backup diferencial de quinta
- D) Apenas os backups diferenciais de segunda a quinta

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Backup incremental

O backup incremental captura apenas alterações feitas desde o backup mais recente de qualquer tipo, então a restauração exige o último backup completo mais todos os incrementais em ordem. O backup completo copia todos os dados sempre. O diferencial captura alterações desde o último backup completo. O snapshot captura um estado pontual, mas não a cadeia em nível de arquivo descrita aqui.

Questão 2: Alternativa C — Backup diferencial

O backup diferencial armazena todas as alterações desde o último backup completo, então cada diferencial cresce até o próximo backup completo. A restauração exige o último backup completo mais o diferencial mais recente. O incremental exigiria todos os incrementais desde o completo. Snapshot é um estado pontual. Replicação copia dados continuamente em vez de produzir um conjunto diário de backup.

Questão 3: Alternativa A — Snapshot

Um snapshot registra o estado de um sistema ou máquina virtual em um ponto específico no tempo e permite rollback rápido antes ou depois de mudanças como aplicação de patches. Backups diferenciais e incrementais são métodos em nível de arquivo que podem demorar mais para restaurar. Replicação offsite copia dados para outro local, mas não é usada principalmente para reverter o estado de patch na mesma VM.

Questão 4: Alternativa D — Replicação

A replicação copia alterações continuamente para outro sistema ou site em tempo quase real, ajudando a atender a um RPO muito baixo. Backups completos semanais, diferenciais diários e de arquivo mensal operam em intervalos agendados e perderiam mais dados se o site primário falhasse. Eles não fornecem a cópia em tempo quase real exigida.

Questão 5: Alternativa C — Armazenar uma cópia offsite em mídia diferente

A regra 3-2-1 exige pelo menos três cópias dos dados, em dois tipos diferentes de mídia, com uma cópia offsite. Manter todos os backups em um único NAS e em uma única sala não atende a diversidade de mídia nem a proteção offsite. Aumentar a frequência, habilitar deduplicação ou mudar o tipo de backup não resolve a ausência de offsite e mídia separada.

Questão 6: Alternativa B — Manter uma cópia de backup offline ou air-gapped imutável

Uma cópia de backup offline, air-gapped ou imutável não pode ser alcançada ou alterada por ransomware que se espalha pela rede. Mudanças de retenção não impedem a criptografia de backups online. Backups incrementais ainda estão montados e acessíveis, então podem ser criptografados. RAID fornece disponibilidade contra falha de disco, não proteção contra ransomware.

Questão 7: Alternativa A — Período de retenção

O período de retenção define por quanto tempo os conjuntos de backup são mantidos antes da exclusão e atende diretamente ao requisito de restauração de sete anos. A frequência de backup determina com que frequência os backups são criados e afeta o RPO. A taxa de compressão afeta o uso de armazenamento. O intervalo de replicação afeta com que frequência cópias são transferidas para outro local.

Questão 8: Alternativa D — Reduzir o intervalo de backup para 15 minutos ou menos

O objetivo de ponto de recuperação define a perda máxima aceitável de dados, então a frequência de backup deve ser pelo menos igual ao RPO. Executar backups a cada quatro horas permite até quatro horas de perda de dados, portanto reduzir o intervalo para 15 minutos ou menos fecha diretamente a lacuna. Retenção, troca para diferencial ou criptografia não alteram quanto dado recente poderia ser perdido.

Questão 9: Alternativa C — Backup completo de domingo mais incrementais de segunda, terça, quarta e quinta

Backups incrementais contêm apenas alterações desde o backup anterior, então uma restauração completa exige o último backup completo mais todos os backups incrementais em sequência. Usar apenas o completo de domingo perde alterações posteriores. Usar apenas o incremental de quinta é incompleto. Domingo completo mais apenas o incremental de quinta seria válido para um backup diferencial, não para uma cadeia incremental.

Questão 10: Alternativa B — Backup completo de domingo mais o backup diferencial de quinta

Backups diferenciais acumulam todas as alterações desde o último backup completo, então o diferencial de quinta já inclui alterações de segunda a quinta. Restaurar o backup completo de domingo e o diferencial mais recente recupera os dados mais recentes. Restaurar todos os diferenciais é desnecessário e pode ser mais lento. Restaurar apenas os diferenciais sem o backup completo é incompleto.